AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin chung và chẩn đoán về động cơ

Mô tả chung

Mô tả chung về chẩn đoán động cơ

AENK4L0B1101001

Hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải trong xe này được điều khiển bởi ECM. ECM có một hệ thống chẩn đoán OBD giúp phát hiện hỏng hóc trong hệ thống này và điểm bất thường của những bộ phận ảnh hưởng đến khí thải của động cơ. Khi chẩn đoán sự cố động cơ, phải hiểu rõ toàn bộ những điểm chính trong phần “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” (Trang 1A-1) và từng mục trong “Phòng ngừa cho chẩn đoán sự cố” trong phần “Phòng ngừa đối với động cơ” trong Phần 1 (Trang 1-1) và tiến hành chẩn đoán theo “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
Có mối quan hệ chặt chẽ giữa các hệ thống như hệ thống cơ cấu phân phối khí của động cơ, hệ thống làm mát động cơ, hệ thống đánh lửa, hệ thống xả, v.v., với hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải về mặt cấu tạo và vận hành. Trong trường hợp một động cơ bị hỏng hóc, thậm chí khi MIL không sáng, nên chẩn đoán động cơ theo “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).

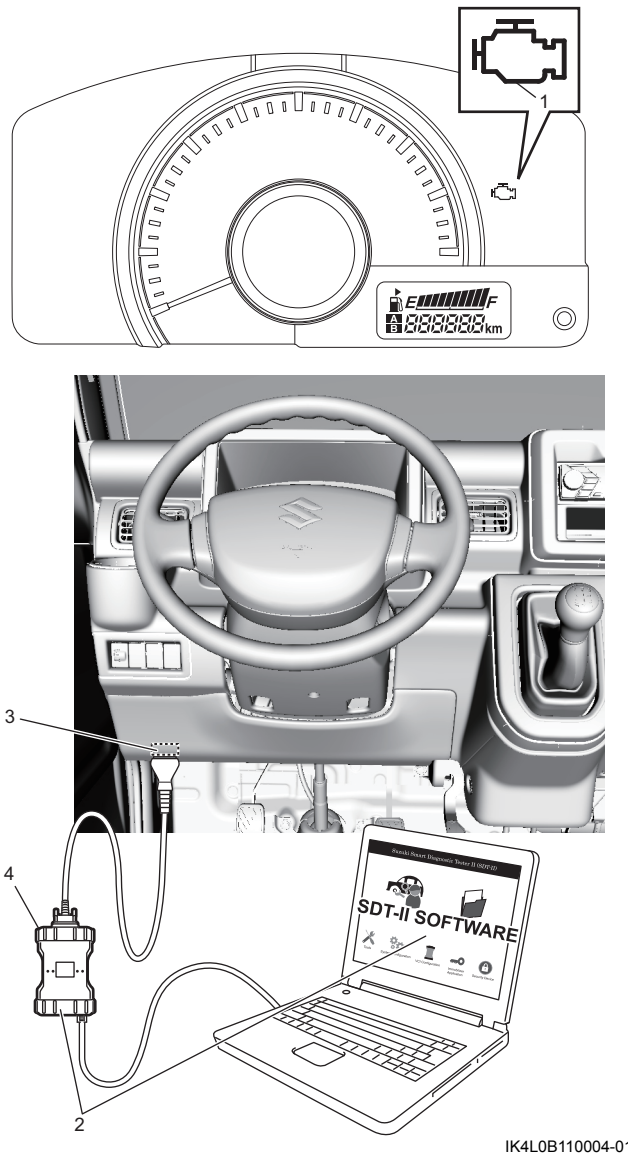
Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD

AENK4L0B1101002

Mô tả chung

ECM chẩn đoán các sự cố có thể xuất hiện trong hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải khi công tắc máy ở vị trí "ON" và động cơ đang chạy, và báo kết quả bằng cách bật sáng MIL (1). ECM và MIL hoạt động như sau.

- Đèn MIL sáng khi công tắc máy ở vị trí “ON” và động cơ đang dừng bất kể tình trạng hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải. Việc này chỉ để kiểm tra MIL trong cụm đồng hồ và mạch của nó.
- Nếu hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải không gặp bất cứ vấn đề gì, ECM tắt MIL trong một vài giây sau khi động cơ khởi động.
- Khi ECM phát hiện một sự cố ở hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải, nó khiến MIL bật SÁNG trong khi động cơ đang chạy để cảnh báo tài xế về sự cố. Đồng thời ECM lưu lại khu vực có sự cố vào bộ nhớ ECM. (Bộ nhớ được giữ nguyên ngay cả khi sự cố chỉ có tính tạm thời và biến mất ngay lập tức. Và chỉ có thể xóa bộ nhớ bằng máy chẩn đoán SUZUKI (2).) Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình kiểm tra/xóa, tham khảo “Kiểm tra DTC” (Trang 1A-22) hoặc “Xóa DTC” (Trang 1A-23).
- Với một số sự cố, ECM sử dụng lô-gic phát hiện 3 chu kỳ lái (tham khảo “Lô-gic phát hiện 3 chu kỳ lái” (Trang 1A-1)) để tránh phát hiện sai.
  Với lô-gic này, MIL bật sáng khi lỗi tương tự được phát hiện trong 3 chu kỳ lái liên tiếp.
- Máy chẩn đoán SUZUKI có thể giao tiếp với ECM thông qua DLC (3).



IK4L0B110004-01

4. VCI

Chu kỳ làm nóng

Một “Chu kỳ làm nóng” là việc vận hành xe được tính từ khi động cơ khởi động cho đến khi nhiệt độ nước làm mát tăng lên ít nhất 22 °C (40 °F), và đạt mức nhiệt độ tối thiểu là 70 °C (160 °F).

Chu kỳ lái

Một “Chu kỳ lái” là quãng thời gian từ khi động cơ khởi động cho đến khi động cơ dừng lại.

Lô-gic phát hiện 3 chu kỳ lái

Sự cố được phát hiện trong chu kỳ lái đầu tiên được lưu trong bộ nhớ ECM (dưới dạng DTC đang chờ xử lý) nhưng lần này MIL không sáng. ECM làm cho MIL sáng khi nó phát hiện cùng một sự cố lần thứ 3 trong hai chu kỳ lái tiếp theo.